개 발 일 자 : 2026.10.19

확 정 일 자 : 2026.10.20

(스마트자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동화
직종 : 산업안전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)설계	스마트설비설계(주)
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇유지보수
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	건설안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리

한국폴리텍대학　　전북캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　스마트자동화과 산업안전직종

2. 교육훈련기간(시간) :　10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　중급

4.교육훈련대상자 :　　스마트자동화과 하이테크과정 재학생

5. 교육훈련목표

산업현장에서 활용되는 통신 네트워크의 기본 원리와 구성 방법을 이해하고, 네트워크 장비 및 통신 프로토콜에 대한 실무 능력을 배양한다. 또한 네트워크 품질시험 및 점검 방법을 습득하고, 통신 네트워크의 안정적인 운영을 위한 유지관리 능력을 함양한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	804(67%)

나. AI 교과 :　　112 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI코딩	32				
산업AI			AI기반센서데이터	40		
			AI기반센서데이터	40		

산업안전 교과 :　　20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					804	1200	640	560	0	
이론	소 계		120		0	120	100	20	0	
	기초기술교과	일반산업안전	20	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성		20	0	20	0	
		건설기계안전	44	건설기계의 주요 위험요인과 필수 안전장치의 원리를 이해하고, 작업 현장의 지반·작업환경 상태와 장비 점검 습관을 스스로 점검하여 위험요인을 파악하고 안전작업 수칙을 실천		44	44	0	0	
		스마트공장개론	56	스마트공장의 개념과 도입 목적, 주요 구성요소를 이해하고, 제조업의 디지털 전환과 스마트공장의 역할을 설명		56	56	0	0	
실습	소 계		240		240	240	60	180	0	
	계열공통	PLC기초실습	60	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	60	60	60	0	0	
		산업용로봇제어기초	120	1903080223_16v2 (로봇 운용)	60	60	0	60	0	
				1903080502_16v1 (로봇설치)	60	60	0	60	0	
		스마트공장기본설비	60	1511010102_24v2 (스마트설비 메커니즘 설계)	60	60	0	60	0	
	소 계		840		564	840	480	360	0	
	특화전공	AI코딩	32	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.		32	32	0	0	
		AI기반센서데이터	40	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리		40	0	40	0	
		건설안전관리	90	2306010303_21v4 (건설공사 특성분석)	30	30	30	0	0	
				2306010305_21v5 (건설현장 안전시설 관리)	30	30	30	0	0	
				2306010325_21v5 (건설공사 위험성평가)	30	30	30	0	0	
		산업안전관리	90	2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립)	30	30	30	0	0	
				2306010003_21v1 (사업장 안전점검)	30	30	30	0	0	
				2306010006_21v1 (산업재해 대응)	30	30	30	0	0	
		시스템프로그래밍	32	프로그래밍언어의문법과프로그래밍방법을익혀서스마트팩토리에서사용되는마이크로프로세서제어나PC제어에적용		32	32	0	0	
		자동제어	52	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	26	26	26	0	0	
				1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	26	26	26	0	0	
		종합실습	40	스마트자동화 시스템의 구성과 공정 흐름을 이해하고, 센서·구동장치·PLC·HMI 등 주요 장치를 연결하여 실습 시스템을 구성		40	0	40	0	
		프로젝트실습	100	프로젝트 주제를 선정하고, 구현 목표와 수행계획을 수립		100	0	100	0	
		스마트공장시스템실습	100	1511010106_24v2 (스마트센서활용설계)	50	50	0	50	0	
				1511010107_24v2 (로봇협업설계)	50	50	0	50	0	

실습	특화전공	전기안전관리	62	2306010214_21v3 (전기작업 안전관리)	17	17	17	0	0	
				2306010218_21v2 (정전기 위험관리)	15	15	15	0	0	
				2306010220_21v2 (전기 방폭 관리)	30	30	30	0	0	
		기계 안전 관리	90	2306010008_21v1 (산업안전 보호장비관리)	30	30	30	0	0	
				2306010103_21v3 (기계작업공정 특성 분석)	30	30	30	0	0	
				2306010114_21v4 (기계안전시설 관리)	30	30	30	0	0	
		화공안전관리	80	2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방)	15	15	0	15	0	
				2306010415_21v4 (화학물질 안전관리 실행)	45	45	0	45	0	
				2306010426_21v2 (화공안전점검)	20	20	0	20	0	
		네트워크일반	32	네트워크의 기본 개념과 구성요소를 이해하고, 통신 계층 구조와 주요 네트워크 장비의 역할을 설명		32	32	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준	산업재해 대응		화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	산업안전관리 계획수립	로봇협업설계	건설공사 위험성평가
		스마트설비 메커니즘 설계	건설공사 특성분석
			기계작업공정 특성 분석
			전기 방폭 관리
			정전기 위험관리
			화공안전점검
			화학물질 안전관리 실행
4수준		스마트센서활용설계	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발
			건설현장 안전시설 관리
			기계안전시설 관리
3수준	사업장 안전점검		HMI 프로그램 개발
	산업안전 보호장비관리		로봇설치
			전기작업 안전관리
2수준			PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
			로봇 운용
기초	직업기초능력		
수준/직종	산업안전관리공통직무	스마트설비설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
건설기계안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	44(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계 구조와 관리방법을 숙지하여, 건설기계 관리법에 따라 안전하게 운행할 수 있는 기술을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반건설 기계 인증 및 안전 규칙	3			
2	건설기계 장비 종류	3			
3	건설기계 장비 종류	3			
4	건설기계관리법 및 도로주행	3			
5	안전관리 및 사고예방교육	3			
6	가솔린 기관과 디젤기관의 개요	2			
7	가솔린 기관 구조	2			
8	디젤기관 구조	2			
9	연료장치(디젤,가솔린,LPG)	2			
10	냉각장치 및 윤활장치	3			
11	제동장치 및 조향장치	3			
12	회전반경 및 타이어	3			
13	전기,전자 기초	3			
14	등화장치 및 회로	3			
15	계기판 및 조작장치	3			
16	동력전달장치 및 차단장치	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
스마트공장개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	56(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 스마트공장의 개념과 도입 목적, 주요 구성요소를 이해하고, 제조업의 디지털 전환과 스마트공장의 역할을 설명할 수 있다. 2. 센서 · 구동장치 · PLC · HMI와 산업용 네트워크의 기능을 이해하고, 생산설비와 정보시스템의 연결 구조를 설명할 수 있다. 3. 생산관리시스템(MES)과 전사적자원관리(ERP)의 역할을 이해하고, 제조 데이터의 수집 · 분석 · 활용이 생산성 및 품질 개선에 기여하는 과정을 설명할 수 있다. 4. AI · 로봇 · 디지털 트윈의 제조 현장 활용 사례를 분석하고, 공정 특성에 적합한 스마트공장 적용 및 개선방안을 제시할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 기반 품질검사와 설비관리	4			
2	디지털 트윈과 공정 시뮬레이션	4			
3	생성형 AI와 Physical AI의 제조 활용	4			
4	산업용 로봇과 물류 자동화	4			
5	스마트공장의 안전관리와 정보보안	4			
6	스마트공장 구축 사례와 적용 구상	4			
7	스마트공장의 개념과 발전 과정	3			
8	스마트공장의 구성요소와 시스템 구조	3			
9	센서와 구동장치의 이해	3			
10	PLC 기반 자동제어의 기초	3			
11	제조공정과 생산방식의 이해	3			
12	설비 모니터링과 운영 화면의 이해	3			
13	산업용 통신과 설비 연결	3			
14	제조 데이터의 수집과 활용	3			
15	생산관리 및 기업정보시스템의 이해	4			
16	생산공정 관리의 이해	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 IO 및 명령을 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어하는 능력을 갖춘다.	자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	60	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	15		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	15		
3			시뮬레이션 하기	15		
4			프로그램 수정보완하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
건설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 근로자 안전과 관련한 건설현장 안전시설을 관련 법령과 기준 지침에 따라 관리하는 능력을 함양한다. · 건설현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전점검 계획을 수립하고 안전점검표에 따라 안전점검을 실행하며, 안전점검 결과를 평가하는 능력을 갖춘다.	· NCS 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	30	안전시설 관리 계획하기	5		
2			안전시설 적용하기	5		
3	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	30	건설공사 위험성평가 사전 준비하기	5		
4			건설공사 유해 위험요인 파악하기	5		
5			건설공사 위험성 결정하기	5		
6			건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	5		
7			건설공사 위험성 감소대책 수립하기	5		
8	2306010303_21v4 건설공사 특성분석	30	건설공사 특수성 분석하기	10		
9			안전관리 고려사항 확인하기	10		
10			관련 공사자료 활용하기	10		
11	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	30	안전시설 설치하기	10		
12			안전시설 관리하기	10		
13	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	30	건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 특수성 분석하기	설계도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전관리계획 시 반영할 수 있다.		
	공정관리계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	공사장 주변 작업환경이나 공법에 따라 안전관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다.		
	공사의 계약조건, 발주처 요청 등에 따라 안전관리상의 특수성을 도출할 수 있다.		
안전관리 고려사항 확인하기	설계도서 검토 후 안전관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다.		
	전체적인 공사 현황을 검토하여 안전관리 업무의 주요항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리를 위한 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	외부 전문가 인력풀을 활용하여 안전관리사항을 검토할 수 있다.		
	안전관리를 위한 구성원별 역할을 부여하고 활용할 수 있다.		
관련 공사자료 활용하기	시스템 운영에 필요한 정보를 수집하고, 정리하여 문서화할 수 있다.		
	안전관리의 충분한 지식확보를 위하여 안전관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다.		
	기존의 시공사례나 재해사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전자료를 작성할 수 있다.		
	관련 공사자료를 확보하기 위하여 외부 전문가 인력풀을 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.		
안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다.		
안전시설 적용하기	선진기법이나 우수사례를 고려하여 안전시설을 건설현장에 맞게 도입할 수 있다.		
	근로자의 제안제도 등을 활용하여 안전시설을 건설현장에 적합하도록 자체개발 또는 적용할 수 있다.		
	자체 개발된 안전시설이 관련법령에 적합한지 판단할 수 있다.		
	개발된 안전시설을 안전관계자 또는 외부전문가의 검증을 거쳐 건설현장에 사용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 위험성평가 사전 준비하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초, 정기 또는 수시 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	건설공사 작업과 관련하여 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 유해·위험요인을 위험성평가 대상으로 선정할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 이의신청, 청렴의무를 파악할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 위험성평가 인정기준 등 관련지침을 파악할 수 있다.		
	건설현장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다		
건설공사 유해 위험요인 파악하기	건설현장 순회점검 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	체크리스트 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	건설현장의 특성에 적합한 방법으로 유해 위험요인을 선정할 수 있다.		
건설공사 위험성 결정하기	건설현장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다		
	곱셈에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	조합(Matrix)에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	덧셈식에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	건설공사 위험성 추정 시 관련지침에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	건설공사 위험성 추정결과와 사업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
	건설현장 특성에 위험성 판단 기준을 달리 결정할 수 있다.		
건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	유해·위험요인을 목록화 할 수 있다.		
	위험성평가와 관련해서 위험성평가 인정신청, 심사, 사후관리 등 필요한 위험성평가 인정제도에 참여할 수 있다.		

건설공사 위험성 감소대책 수립하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험수준과 근로자수를 감안하여 감소대책을 수립할 수 있다.		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 본질적 안전 확보 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 공학적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 관리적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책과 관련하여 최종적으로 작업에 적합한 개인 보호구를 제시할 수 있다		
건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	건설공사 위험성의 크기가 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인할 수 있다		
	허용 가능한 위험성 수준으로 지속적으로 감소시키는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우 등 건설현장 실정에 맞게 잠정적인 조치를 취하게 할 수 있다		
	근로자에게 위험성평가 결과 남아 있는 유해 · 위험 정보의 게시, 주지 등 적절하게 정보를 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
산업안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
1. 산업안전의 기본 개념과 산업재해의 발생 원인을 이해하고, 작업 현장의 주요 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다. 2. 산업안전보건 관련 제도와 작업별 안전수칙을 이해하고, 보호구의 올바른 사용과 안전한 작업 방법을 실천할 수 있다. 3. 기계 · 전기 · 화학물질 등 주요 위험요인에 대한 기초적인 위험성 평가를 수행하고, 적절한 사고 예방대책을 제시할 수 있다. 4. 산업재해 사례를 분석하여 안전관리 개선방안을 도출하고, 사고 발생 시 보고 · 대피 등 기본적인 비상 대응절차를 설명할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	30	산업안전계획 수립하기	7		
2			산업재해예방계획 수립하기	8		
3			안전보건관리규정 작성하기	7		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	8		
5	2306010003_21v1 사업장 안전점검	30	산업안전 점검계획 수립하기	7		
6			산업안전 점검표 작성하기	8		
7			산업안전 점검 실행하기	7		
8			산업안전 점검 평가하기	8		
9	2306010006_21v1 산업재해 대응	30	산업재해 처리 절차 수립하기	7		
10			산업재해자 응급조치하기	8		
11			산업재해원인 분석하기	7		
12			산업재해 대책 수립하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 점검계획 수립하기	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다.		
	안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다.		
	적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
산업안전 점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 실행하기	안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다.		
	해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다.		
	안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다.		
	안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 평가하기	안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업재해 처리 절차 수립하기	비상조치 계획에 의거하여 사고 등 비상상황에 대비한 처리 절차를 수립할 수 있다.		
	비상대응 매뉴얼에 따라 비상 상황전달 및 비상조직의 운영으로 피해를 최소화 할 수 있다.		
	비상상태 발생 시 신속한 대응을 위해 비상 훈련계획을 수립할 수 있다.		
산업재해자 응급조치하기	응급처치 기술을 활용하여 재해자를 안정시키고 인근 병원으로 즉시 이송할 수 있다.		
	병력과 치료현황이 포함된 재해자 건강검진 자료를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있다.		
	재해조사 조치요령에 근거하여 재해현장을 보존하여 증거자료를 확보할 수 있다.		
산업재해원인 분석하기	작업공정, 절차, 안전기준 및 시설 유지보수 등을 통하여 재해원인을 분석할 수 있다.		
	사고장소와 시설의 증거물, 관련자와의 면담 등을 통하여 사고와 관련된 기인물과 가해물을 규명할 수 있다.		
	재해요인을 정량화하여 수치로 표시할 수 있다.		
	재발 발생 가능성과 예상 피해를 감소시키기 위해 필요한 사항을 추가 조사할 수 있다.		
	동일유형의 사고 재발을 방지하기 위해 사고조사보고서를 작성할 수 있다.		
산업재해 대책 수립하기	사고조사를 통해 근본적인 사고원인을 규명하여 개선대책을 제시할 수 있다.		
	개선조치사항을 사고발생 설비와 유사 공정 · 작업에 반영할 수 있다.		
	사고보고서에 따라 대책을 수립하고, 평가하여 교육 훈련 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 내 근로자를 대상으로 비상대응 교육훈련을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	52	

1. 지도목표	2. 교재
· 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력	· 자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	26	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	7		
3			시뮬레이션 하기	6		
4			프로그램 수정보완하기	7		
5	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	26	HMI기능 정의하기	6		
6			HMI제어 화면 설계하기	7		
7			HMI프로그램 하기	6		
8			HMI장치 통합 운용하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
스마트공장시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
· 스마트공장 설비를 설계하는데 있어 센서의 종류선정, 위치, 구성, 센서 신호전송, 하드웨어 구성을 검토하여 센서를 활용하는 스마트설비를 설계하는 능력을 배양한다.	· 자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010106_24v2 스마트센서활용설계	50	스마트센서활용 검토하기	20		
2			스마트센서활용 설계하기	30		
3	1511010107_24v2 로봇협업설계	50	로봇협업설계 검토하기	10		
4			로봇협업설계 구성하기	20		
5			로봇협업설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트공장시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트센서활용 검토하기	설비의 주요 성능과 상태를 나타내기 위한 측정 물리량을 판단할 수 있다.		
	스마트설비 각 장치에서 요구하는 적절한 센서를 선정할 수 있다.		
	각종 센서의 계측 값을 예측하여 적절한 사양(규격)의 센서를 선정 할 수 있다.		
	센서의 신호를 처리할 게이트웨이 선정 및 설계에 대한 초기 검토를 할 수 있다.		
스마트센서활용 설계하기	센서별 내구성, 주변환경에 따른 민감도를 고려한 스마트설비의 적절한 설치 위치 선정 및 부착 방법을 결정할 수 있다.		
	센서 신호 전송을 위한 배선을 설계하여 신호처리를 위한 게이트웨이를 선정할 수 있다,		
	센서 장착에 필요한 부품 선정하여 설비 도면에 표시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트공장시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇협업설계 검토하기	로봇협업설계에 요구되는 시스템의 구성과 역할을 확인할 수 있다.		
	스마트설비의 기능, 성능을 충족시킬 수 있는 로봇을 선정할 수 있다.		
	로봇협업 작업에 요구되는 통신방식, 로봇작업공간을 검토할 수 있다.		
	로봇협업설계에 요구되는 기능, 성능의 적합성을 검토할 수 있다.		
로봇협업설계 구성하기	로봇과 스마트설비의 기능 및 상호작용에 대해 레이아웃을 구성할 수 있다.		
	다양한 스마트설비 기능, 특성에 따라 로봇의 종류, 형태, 위치, 크기를 선택할 수 있다.		
	말단장치(end effector)의 형태, 위치, 제어방식을 구성할 수 있다.		
	작업안전 기준을 준수하여 설계할 수 있다.		
로봇협업설계하기	로봇의 말단장치(end effector)를 설계할 수 있다.		
	로봇협업 시스템의 도면을 작성할 수 있다.		
	효율적 운영을 위한 로봇 협업시스템의 동작순서도를 작성할 수 있다.		
	로봇협업 시스템을 시뮬레이션하여 안정성 및 신뢰성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
전기안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	62	

1. 지도목표	2. 교재
· 작업 중 발생할 수 있는 전기사고로부터 근로자를 안전하게 전기작업을 수행하도록 지원하고 예방하는 능력을 함양한다. · 전기 설비에서 발행할 수 있는 전기화재 사고를 예방하기 위하여 전기 화재 위험 요소를 파악하고 예방하는 능력을 갖춘다.	· NCS 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	17	전기작업 위험성 파악하기	4		
2			정전작업 지원하기	4		
3			활선작업 지원하기	5		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	4		
5	2306010218_21v2 정전기 위험관리	15	정전기 발생방지 계획수립하기	5		
6			정전기 위험요소 파악하기	5		
7			정전기 위험요소 제거하기	5		
8	2306010220_21v2 전기 방폭 관리	30	사고 예방 계획수립하기	10		
9			전기 방폭 결함요소 파악하기	10		
10			전기 방폭 결함요소 제거하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정전기 발생방지 계획수립하기	정전기 발생원인과 정전기 방전을 파악하여, 정전기 위험장소 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	정전기 방지를 위한 접지시설과 등전위본딩, 도전성 향상 계획을 수립할 수 있다		
	인화성 화학물질 취급 장치 · 시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다.		
	정전기 계측설비 운용 계획을 수립할 수 있다.		
정전기 위험요소 파악하기	정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험요소를 파악할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설에 절연저항, 표면저항, 접지저항, 대전전압, 정전용량 등을 측정하여 정전기의 위험성을 판단할 수 있다.		
	정전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 정전기가 발생되는 원인을 파악할 수 있다.		
정전기 위험요소 제거하기	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에서 접지시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에 도전성 향상과 제전기를 설치하여 정전기 위험요소를 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설의 취급 시 정전기 완화 환경을 구축할 수 있다.		
	정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사고 예방 계획수립하기	전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	사고원인에 의해 폭발사고가 발생하는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고사례를 통한 사고원인을 분석하고 전기설비 유지관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리계획을 수립할 수 있다.		
전기 방폭 결함요소 파악하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고원인을 점검, 파악할 수 있다.		
	2.4 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다		
전기 방폭 결함요소 제거하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 파악하여, 사고를 예방할 수 있다		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 방지하기 위하여 방폭형 전기설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
기계 안전 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 근로자 안전과 관련한 안전시설을 관련 법령과 기준 지침에 따라 관리하는 능력을 함양한다. · 산업현장에서 기계를 사용하면서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전점검계획을 수립하고 안전점검표에 따라 안전점검을 실행하며 안전점검 내용을 평가하는 능력을 갖춘다.	· NCS 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010103_21v3 기계작업공정 특성 분석	30	안전관리상 고려사항 결정하기	8		
2			관련 공정 특성 분석하기	8		
3			유사 공정 안전관리 사례 분석하기	8		
4			기계 위험 안전조건 분석하기	6		
5	2306010114_21v4 기계안전시설 관리	30	안전시설 관리 계획하기	10		
6			안전시설 설치하기	10		
7			안전시설 관리하기	10		
8	2306010008_21v1 산업안전 보호장비관리	30	보호구 관리하기	15		
9			안전장구 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		
안전장구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리상 고려사항 결정하기	기계작업공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전관리 운영 항목을 도출할 수 있다.		
	기계작업공정에서 도출된 안전관리요소를 검토하여 안전관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다.		
	유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다.		
	사전예방활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전관리 방안을 결정할 수 있다.		
관련 공정 특성 분석하기	기계작업 공정 안전관리 요소를 도출하기 위하여 기계작업공정의 설계도에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	작업환경에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	특수 작업의 작업조건에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계작업 공정별 특수성에 따라 위험요인을 도출하여 안전관리방안을 도출할 수 있다.		
유사 공정 안전관리 사례 분석하기	안전관리상 고려사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
	외부전문가가 필요한 경우 안전관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다.		
	외부전문가를 활용한 기계작업 안전관리 사례 분석결과에서 안전관리 요소를 도출할 수 있다.		
기계 위험 안전조건 분석하기	현장에서 사용되는 기계별 위험요인과 기계설비의 안전요소를 도출 할 수 있다.		
	기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다.		
	기계설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다.		
	유해위험기계기구의 종류, 기능과 작동원리를 활용하여 안전조건을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.		
안전시설 관리하기	안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.		
	공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다.		
	현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
산업용로봇제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에 로봇을 설치하고, 사전점검을 통해 문제점을 예방하며, 문제발생에 대한 조치를 통해 로봇이 정상적으로 운영될 수 있도록 유지 관리하는 능력을 갖춘다	자체 제작 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080502_16v1 로봇설치	60	설치요소 확보하기	20		
2			설치 시운전하기	20		
3			설치도구 준비하기	20		
4	1903080223_16v2 로봇 운용	60	로봇 운용하기	30		
5			로봇 시스템 운용하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업용로봇제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업용로봇제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설치요소 확보하기	주문서를 바탕으로 설치할 로봇의 규격과 옵션을 확인할 수 있다.		
	로봇과 설치에 필요한 자재의 재고를 확인하고 유관부서에 생산 또는 구입을 요청할 수 있다.		
	로봇이 설치될 현장의 위치, 전원, 통신 등의 설치환경을 확인하고, 설치 시 요구되는 안전사항 및 작업규정을 점검할 수 있다.		
설치도구 준비하기	유관부서로부터 입수한 로봇의 동작을 점검하고 설치에 필요한 자재의 검수 상태를 확인할 수 있다.		
	로봇을 설치하기 위하여 고객으로부터 일정을 점검하고 로봇, 설치인원, 운송수단 등을 준비할 수 있다.		
	로봇의 설치에 필요한 계측장비, 조립공구 및 시운전에 사용할 소프트웨어를 준비할 수 있다.		
설치 시운전하기	로봇의 크기, 무게, 고정방식, 방수, 방진 등 운반에 고려해야 할 사항을 파악하고 적절한 운송수단을 결정하여 로봇을 설치장소로 운송할 수 있다.		
	준비된 조립공구를 이용하여 로봇을 설치하고, 계측장비를 통해 전기, 기계, 통신 상태를 점검할 수 있다.		
	고객이 로봇의 정상동작 여부를 확인할 수 있도록 설치 시운전 매뉴얼에 따라 로봇을 시운전할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
화공안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 작업장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 파악하고 계획을 수립하는 능력을 함양한다. · 화학공정 시설에서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전점검계획을 수립하고 안전점검표에 따라 안전점검을 실행하며 안전점검 결과를 평가하는 능력을 갖춘다.	· NCS 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010415_21v4 화학물질 안전관리 실행	45	MSDS 활용하기	15		
2			유해 · 위험성 확인하기	30		
3	2306010426_21v2 화공안전점검	20	안전점검계획 수립하기	5		
4			안전점검표 작성하기	5		
5			안전점검 실행하기	5		
6			안전점검 평가하기	5		
7	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	15	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	5		
8			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	5		
9			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유해 · 위험성 확인하기	화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.		
	화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다.		
	MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.		
	화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다.		
MSDS 활용하기	화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다.		
	MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다.		
	MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.		
	MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
스마트공장기본설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
스마트공장 환경에서 요구되는 자동화 설비를 대상으로 요구사항 분석부터 구성, 제어 설계 시뮬레이션 및 동합 설계 능력을 함양한다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010102_24v2 스마트설비 메커니즘 설계	60	스마트설비 메커니즘 구성하기	20		
2			스마트설비 구성부품 결정하기	20		
3			스마트설비 제어방식 결정하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트공장기본설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트설비 메커니즘 구성하기	스마트설비의 설계 목표가 정확히 반영 될 수 있도록 부품배치도를 작성할 수 있다.		
	스마트설비의 구동특성과 선정된 단위 구동요소 조합을 검토하여 2개 이상의 복합구동 메커니즘을 구성할 수 있다.		
	구성요소별 싸이클 타임을 검토하여 메커니즘을 구성할 수 있다.		
	메커니즘의 운동 특성에 관련한 설계변수를 고려하여 메커니즘을 구성할 수 있다.		
스마트설비 구성부품 결정하기	설계할 구성부품의 특징 및 성능을 검토하여 필요한 단위 구성 부품들을 결정하고 조합할 수 있다.		
	스마트설비의 유지관리의 편의성을 고려하여, 구성부품을 선정할 수 있다.		
	스마트설비의 기능에 따라 필요한 구성부품들을 선정할 수 있다.		
스마트설비 제어방식 결정하기	스마트설비의 메커니즘 특성을 고려하여 제어방식 관련 자료를 수집할 수 있다.		
	스마트설비의 메커니즘 특성과 안정도를 고려하여 제어방식을 결정할 수 있다.		
	스마트설비의 메커니즘 특성을 고려하여 제어회로를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	2			
2	센서의 종류와 원리	2			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	2			
4	센서 데이터 전처리	2			
5	센서 데이터의 시각화	2			
6	머신러닝 기초	2			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	2			
8	중간고사	2			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	4			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
시스템프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍언어의 문법과 프로그래밍방법을 익혀서 스마트팩토리에서 사용되는 마이크로프로세서 제어나 PC제어에 적용할 수 있도록 프로그래밍 능력을 함양한다.	C언어와마이크로프로세서(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	언어의 이해	2			
2	Visual Studio 사용법	2			
3	기본 출력함수	2			
4	기본 입력함수	2			
5	변수와 상수	2			
6	연산자	2			
7	논리연산자	2			
8	조건문	2			
9	반복문	2			
10	함수의 형태	2			
11	함수의 적용	2			
12	1차 함수	2			
13	2차 함수	2			
14	구조체	2			
15	공용체	2			
16	통신프로그래밍	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 스마트자동화 시스템의 구성과 공정 흐름을 이해하고, 센서 · 구동장치 · PLC · HMI 등 주요 장치를 연결하여 실습 시스템을 구성할 수 있다. 2. PLC 제어 프로그램과 HMI 운영 화면을 구성하고, 로봇 · 비전 장치와의 신호 및 데이터 연계를 통해 공정별 자동화 동작을 구현할 수 있다. 3. 안전수칙을 준수하며 공급 · 이송 · 검사 · 분류 공정의 통합 운전을 수행하고, 생산수량 · 공정시간 · 검사 결과를 활용하여 시스템의 동작을 검증할 수 있다. 4. 제어 · 통신 · 동작 오류의 원인을 분석하여 개선하고, 실습 과정과 수행 결과를 보고서 작성 및 시연을 통해 설명할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 개요 및 안전교육	3			
2	자동화 공정 분석과 실습계획	3			
3	자동화 장비 구성 및 입출력 확인	3			
4	센서 설정과 입력신호 점검	3			
5	구동장치 동작과 출력신호 점검	3			
6	PLC 기반 순차제어 실습	3			
7	HMI 운전 화면 구성	3			
8	산업용 네트워크 연결 및 통신	3			
9	로봇 연계 이송 실습	3			
10	비전검사와 제품 판별 실습	3			
11	공정 간 연동과 인터록 구성	2			
12	생산 데이터 수집과 모니터링	2			
13	알람 처리와 장애 대응 실습	2			
14	공정 통합 운전과 개선	2			
15	실습 결과 정리 및 종합평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 스마트자동화 분야의 문제와 요구사항을 분석하여 프로젝트 주제를 선정하고, 구현 목표와 수행계획을 수립할 수 있다. 2. 센서 · 구동장치 · PLC · HMI 등 필요한 기술과 장비를 선정하고, 하드웨어와 제어 프로그램을 설계 · 구현할 수 있다. 3. 팀별 역할 분담과 협업을 통해 안전하게 프로젝트를 수행하고, 시험과 검증으로 문제점을 분석하여 결과물의 성능과 완성도를 개선할 수 있다. 4. 프로젝트 수행 과정과 목표 달성 결과를 문서화하고, 발표와 시연을 통해 구현 내용 · 개선 성과 · 향후 발전방안을 설명할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 개요와 수행절차	7			
2	팀 구성 및 프로젝트 주제 선정	7			
3	요구사항 분석과 목표 설정	7			
4	관련 기술 조사와 해결방안 도출	7			
5	프로젝트 수행계획 수립	7			
6	시스템 구성과 공정 설계	7			
7	하드웨어 구성과 입출력 설계	7			
8	제어 프로그램과 운영 화면 설계	7			
9	실습장비 구성과 기본 동작 점검	7			
10	제어·운영 프로그램 구현	7			
11	장치 간 통신과 기능 연계	6			
12	통합시험과 성능 검증	6			
13	문제점 분석과 개선	6			
14	결과보고서와 발표자료 작성	6			
15	프로젝트 최종 시연과 평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
네트워크일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC, 로봇, 원격 I/O, 각종 모터 드라이브 등으로 구성하고 산업용 통신규약에 따르는 시스템의 통합, 구성 능력을 익히고, 프로그램할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	통신 네트워크 장치의 구성	2			
2	통신 네트워크 장치의 점검 및 조치	2			
3	하드웨어성과 함수블록	2			
4	프로그램 모니터링	2			
5	무선네트워크 개념 및 실습	2			
6	무선통신 설계 및 프로그래밍1	2			
7	무선통신 설계 및 프로그래밍2	2			
8	자동화 Fieldbus 통신	2			
9	프로피버스-DP구성	2			
10	이더넷과 하드웨어 구성	2			
11	센서 장치 활용정보 인식 기술1	2			
12	센서 장치 활용정보 인식 기술2	2			
13	로봇용 데이터 신호 처리부 설계1	2			
14	로봇용 데이터 신호 처리부 설계2	2			
15	로봇용 데이터 신호 처리부 구동1	2			
16	로봇용 데이터 신호 처리부 구동1	2			